



Terminologias e Conceitos em Sequenciamento de Exoma.



ÍNDICE

1.  Conceitos Fundamentais de Genômica
 2.  Terminologia de Sequenciamento NGS
 3.  Processamento Bioinformático
 4.  Análise de Variantes
 5.  Interpretação Clínica
 6.  Controle de Qualidade
 7.  Conceitos Específicos de Exoma
 8.  Anotação e Bases de Dados
 9.  Ferramentas de Análise
 10.  Genomas de Referência
 11.  Estrutura e Interpretação de Arquivo VCF
 12.  Tipos de Variantes e Classificação Funcional
-



1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE GENÔMICA



Genoma

Definição: Conjunto completo de material genético (DNA) de um organismo, incluindo todos os genes, sequências regulatórias e DNA não-codificante.

Contexto: O genoma humano contém ~3 bilhões de pares de bases distribuídos em 46 cromossomos.



Exoma

Definição: Porção do genoma composta por todas as regiões que codificam proteínas.

Proporção: Representa ~1-2% do genoma total (~30 Mb de ~3 Gb)

Importância: Contém aproximadamente **20.000-25.000 genes** que codificam proteínas essenciais para funções celulares.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Éxon (Exon)

Definição: Sequência de DNA que é transcrita e traduzida em proteína.

Características:

- Codificam informações para síntese proteica
 - Múltiplos éxons são conectados após remoção de íntrons
 - Representam ~1-2% do genoma
-

Íntron (Intron)

Definição: Sequência de DNA dentro de um gene que é transcrita em RNA, mas removida durante processamento.

Características:

- Não codificam proteína
 - Removidos antes da tradução (splicing)
 - Representam a maioria do gene
-

Gene

Definição: Unidade funcional hereditária composta por:

- Sequências codificantes (**éxons**)
- Sequências não-codificantes (**íntrons**, regiões regulatórias)

Função: Codifica uma proteína ou RNA funcional responsável por características hereditárias.

UTR (Untranslated Region)

Definição: Regiões do RNA mensageiro **não traduzidas** em proteína, mas funcionalmente importantes.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Tipo	Função
5' UTR	Regulação da tradução, localizando sequências
3' UTR	Poliadenilação, estabilidade do mRNA, ligação de microRNAs

Cromossomo

Definição: Estrutura microscópica contendo DNA condensado em cromatina.

Composição Humana: 46 cromossomos (23 pares)

- 22 pares autossômicos
- 1 par de cromossomos sexuais (XX ou XY)

Nucleotídeo

Definição: Unidade básica do DNA, composto por:

- Base nitrogenada (A, T, G, C)
- Açúcar desoxirribose
- Grupo fosfato

Sequência: Nucleotídeos ligam-se para formar a dupla hélice do DNA.

Base Nitrogenada

Purinas (estrutura dupla):

- Adenina (A)
- Guanina (G)

Pirimidinas (estrutura simples):

- Timina (T)
- Citosina (C)

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

2. TERMINOLOGIA DE SEQUENCIAMENTO NGS

NGS (Next-Generation Sequencing)

Definição: Tecnologia de sequenciamento em larga escala que permite ler milhões/bilhões de fragmentos de DNA simultaneamente.

Vantagem: Revolucionou diagnóstico molecular e pesquisa genômica.

WES (Whole Exome Sequencing)

Definição: Sequenciamento de todas as regiões codificantes do genoma.

Escopo: Captura ~20.000-25.000 genes

Aplicação: Ideal para diagnóstico de doenças mendelianas

WGS (Whole Genome Sequencing)

Definição: Sequenciamento do genoma **completo**.

Escopo: Inclui:

- Regiões codificantes
- Regiões não-codificantes
- Íntrons
- Regiões intergênicas

Aplicação: Pesquisa avançada, análise estrutural completa.

Panel Sequencing (Painel Genético)

Definição: Sequenciamento direcionado de um **subconjunto específico** de genes.

Características:

- Associados a doença específica
- Cobertura ultra-profunda
- Custo-efetivo para diagnóstico direcionado

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Targeted Sequencing

Definição: Sequenciamento focado em **regiões específicas** de interesse.

Características:

- Cobertura alta e profunda
 - Maior eficiência do que WGS/WES
 - Ideal para validação
-

Biblioteca (Library)

Definição: Preparação de fragmentos de DNA com adaptadores ligados, pronta para sequenciamento.

Processo: Preparação técnica crucial que afeta qualidade dos resultados.

Fragmento (Fragment)

Definição: Pedaco de DNA extraído e preparado para sequenciamento.

Tamanho Típico: 100-500 pares de bases (pb)

Read (Leitura)

Definição: Sequência de DNA lida pelo sequenciador durante um ciclo de sequenciamento.

Tipos:

- **Single-end:** Sequência de uma única extremidade do fragmento
 - **Paired-end:** Sequências de ambas as extremidades (preferido)
-

Paired-End Sequencing

Definição: Leitura de **ambas as extremidades** de um fragmento.

Vantagens:

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

- Informações sobre tamanho do insert
- Maior precisão do alinhamento
- Melhor detecção de indels

Read Length

Definição: Comprimento total da sequência lida pelo sequenciador.

Exemplos: 75 bp, 100 bp, 150 bp, 250 bp

Throughput

Definição: Quantidade total de sequências produzidas em um experimento.

Medida: Gigabases (Gb) ou Terabases (Tb)

Insert Size

Definição: Distância entre o final de um read forward e o início do read reverse em sequenciamento paired-end.

Importância: Informação crítica para alinhamento e detecção de variantes estruturais.

Cobertura (Coverage / Depth)

Definição: Número médio de vezes que cada posição do genoma é sequenciada.

Nível	Profundidade	Aplicação
Profunda	>100×	Detecção de variantes raras, mosaicismos
Moderada	30-50×	Diagnóstico clínico padrão
Baixa	<10×	Insuficiente para chamada confiável

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Cobertura Uniforme

Definição: Distribuição **consistente** de reads ao longo da região alvo.

Importância: Evita hotspots com super-cobertura e vazios com sub-cobertura.

Desafio: Regiões GC-ricas e repetitivas são difíceis de cobrir uniformemente.

3. PROCESSAMENTO BIOINFORMÁTICO

Sequência FASTQ

Formato: Arquivo de sequências brutes com scores de qualidade.

Componentes:

1. Identificador da sequência
2. Sequência de nucleotídeos
3. Identificador opcional
4. Scores de qualidade Phred (Q20, Q30, etc.)

Tamanho: Centenas de Gb por experimento típico.

Alinhamento (Alignment)

Definição: Processo de **mapear reads** sequenciados para uma sequência de referência.

Referência Padrão: hg38 (GRCh38) - genoma humano de referência atual

BAM (Binary Alignment Map)

Formato: Binário e comprimido (arquivo de alinhamento).

Conteúdo:

- Reads alinhados
- Posição genômica
- Scores de qualidade
- CIGAR strings
- Metadados adicionais

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Tamanho: ~1/5 do FASTQ original.

SAM (Sequence Alignment Map)

Formato: Versão textual legível do arquivo BAM.

Uso: Para inspeção e debugging (raramente armazenado).

CIGAR String

Definição: Compact Idiosyncratic Gapped Alignment Report.

Função: Descreve como reads estão alinhados à referência.

Código	Significado
M	Match/Mismatch
I	Insertion (no read)
D	Deletion (no read)
N	Skipped region (no genoma)
S	Soft clipping

Quality Score (Phred Score)

Definição: Medida da confiabilidade de uma base chamada em sequenciamento.

Score	Acurácia	Erro
Q20	99%	1%
Q30	99.9%	0.1%
Q40	99.99%	0.01%

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

GATK (Genome Analysis Toolkit)

Definição: Suite completa de ferramentas para processamento de dados de sequenciamento.

Componentes principais:

- **MarkDuplicates:** Identifica reads derivados de mesma molécula (PCR duplicates)
 - **BaseRecalibrator:** Recalibração de scores de qualidade
 - **HaplotypeCaller:** Chamada de variantes germinais (padrão-ouro)
 - **MuTect2:** Chamada de variantes somáticas
-

Variant Calling

Definição: Processo de **identificar variantes genéticas** comparando reads com sequência de referência.

Objetivo: Encontrar diferenças entre sequência do paciente e referência.

Caller de Variantes

Ferramenta	Especialidade	Vantagem
GATK HaplotypeCaller	Variantes germinais	Padrão, robusto
FreeBayes	Bayesiano	Flexível
SAMtools	Multi-propósito	Rápido
MuTect2	Variantes somáticas	Específico para tumor

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

4. ANÁLISE DE VARIANTES

Variante Genética (ou Mutação)

Definição: Qualquer alteração na sequência de nucleotídeos (A, C, T, G) em relação ao genoma de referência.

Contexto: Base para toda interpretação clínica.

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) / SNV

Definição: Variante em que um **único nucleotídeo** é alterado.

Exemplo: GATC → GGTC (A→G em posição 2)

Frequência: ~4-5 milhões de SNPs por genoma humano.

Indel (Insertion-Deletion)

Definição: Pequenas **inserções ou deleções** de um ou mais pares de bases.

Tipos:

- **In-frame:** Múltiplo de 3 pb (mantém quadro de leitura)
- **Frameshift:** Altera quadro de leitura → proteína truncada (geralmente patogênica)

Impacto: Frameshift indels são usualmente **severos**.

MNP (Multiple Nucleotide Polymorphism)

Definição: **Múltiplas substituições nucleotídicas** em posições adjacentes.

Rarity: Menos comum que SNPs.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

CNV (Copy Number Variation)

Definição: Variação no **número de cópias** de um segmento de DNA.

Tamanho: >1 Kb (deleções, duplicações)

Desafio WES: Detectáveis mas com **menor precisão** que Array-CGH ou WGS.

SV (Structural Variant)

Definição: Variação estrutural **grande** (>1 Kb).

Tipos:

- Translocações
- Inversões
- CNVs complexas

Deteção: Melhor feita por WGS.

Repeat Expansion

Definição: Expansão patogénica de **sequências repetidas**.

Exemplos clínicos:

- Huntington: HTT (CAG repeats)
- Síndrome do X Frágil: FMR1 (CGG repeats)
- Ataxia Friedreich: FXN (GAA repeats)

Nota: WES não detecta bem expansões de repeats.

VCF (Variant Call Format)

Definição: Formato padrão para armazenar variantes genéticas.

Conteúdo:

- Posição genómica
- Genótipo

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

- Qualidade da chamada
- Anotações funcionais

Uso: Padrão industrial para intercâmbio de dados genômicos.

Genótipo (Genotype)

Definição: Composição alélica de um indivíduo em um locus específico.

Tipo	Descrição	Exemplo
Homozigoto	Dois alelos idênticos	AA ou aa
Heterozigoto	Dois alelos diferentes	Aa
Hemizigoto	Um único alelo	Males em cromossomo X

Frequência Alélica (Allele Frequency)

Definição: Proporção de um alelo específico em uma população.

Expressão: Percentual ou frequência relativa (0-1)

Importância: Distinguir variantes raras vs. comuns.

MAF (Minor Allele Frequency)

Definição: Frequência do **alelo menos comum** em uma população.

Aplicação Clínica:

- MAF <1% → Variante rara (potencialmente patogênica)
- MAF >5% → Variante comum (provavelmente benigna)

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

★ Variante Rara

Definição: Variante com MAF <1% na população.

Associação: Frequentemente associada a doenças mendelianas.

Importância: Maior probabilidade de patogenicidade.

✓ Variante Benigna

Definição: Variante **sem impacto clínico** significativo.

Características:

- MAF elevado (>5%)
 - Codificante sinônima
 - Sem predição de dano
-

? VUS (Variant of Uncertain Significance)

Definição: Variante cuja **significância clínica não pode ser determinada** com confiança.

Frequência: ~25-50% de variantes encontradas em WES

Ação: Requer estudos adicionais (segregação familiar, estudos funcionais).

🚦 Filtro (Filter)

Definição: Indicador em arquivo VCF mostrando se variante passou critérios de qualidade.

Status	Significado
PASS	Passou em todos filtros
FAIL	Falhou em pelo menos 1 filtro

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves



5. INTERPRETAÇÃO CLÍNICA



ACMG/AMP (American College of Medical Genetics and Genomics)

Definição: Critérios padronizados para classificação de variantes.

5 Categorias:

Categoria	Definição	Ação Clínica
Patogênica (P)	Causa doença (certeza alta)	Reportar
Provavelmente Patogênica (LP)	Causa doença (evidência forte)	Reportar
VUS	Significância incerta	Investigar
Provavelmente Benigna (LB)	Não causa doença	Não reportar
Benigna (B)	Não causa doença (certeza alta)	Não reportar



Pathogenicity Prediction

Definição: Ferramentas que predizem se variante é potencialmente prejudicial.

Ferramenta	Tipo de Predição
PolyPhen-2	Estrutura proteica
SIFT	Impacto funcional
CADD	Deletériedade integrada
MutationTaster	Multi-critério

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Segregação Familiar

Definição: Estudo de se uma variante co-segrega com afetados na família.

Suporta: Patogenicidade quando presente em todos afetados, ausente em não-afetados.

Valor: Evidência crítica para ACMG.

Penetrância (Penetrance)

Definição: Proporção de **portadores de genótipo** que manifestam fenótipo associado.

Exemplo: Gene com 80% penetrância → 80% dos portadores afetados, 20% não afetados.

Expressividade

Definição: **Variação no grau e tipo** de manifestações clínicas de genótipo específico.

Exemplo: Distrofia muscular com expressividade variável (leve a severa).

Gene Candidato

Definição: Gene hipoteticamente associado a fenótipo/doença.

Baseado em:

- Função proteica
 - Localização genômica
 - Dados de literatura
-

Fenótipo (Phenotype)

Definição: Conjunto **observável** de características clínicas e biológicas de indivíduo.

Importância: Essencial para interpretação de variantes.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Herança Mendeliana

Padrão	Características	Exemplo
Autossômica Dominante	Uma cópia do alelo afetado causa doença	Huntington, Acondroplasia
Autossômica Recessiva	Duas cópias necessárias	Fibrose Cística, Talassemia
X-Ligada Dominante	Afeta principalmente females; males graves	Síndrome de Rett
X-Ligada Recessiva	Afeta principalmente males	Hemofilia A, Distrofia Duchenne

6. CONTROLE DE QUALIDADE

QC (Quality Control)

Definição: Conjunto de métricas para garantir qualidade dos dados.

Inclui:

- Trimagem de sequências de baixa qualidade
- Remoção de adaptadores
- Verificação de contaminação
- Validação de cobertura

Adapter Trimming

Definição: Remoção de sequências de **adaptador** ligadas aos reads.

Importância: Adaptadores podem interferir em alinhamento e chamada de variantes.

FastQC

Definição: Ferramenta de análise de qualidade de sequências FASTQ.

Relatórios:

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

- Distribuição de qualidade por posição
 - Composição de bases
 - Presença de adaptadores
 - Sequências de baixa complexidade
-

MultiQC

Definição: Agregação de múltiplos relatórios QC em resumo visual.

Vantagem: Visão integrada de qualidade para toda corrida de sequenciamento.

Sequência de Baixa Complexidade

Definição: Sequência com **repetições simples** ou composição base enviesada.

Exemplo: AAAAA, GCGCGC

Indicador: Possível artefato técnico ou contaminação.

PCR Duplicate

Definição: Reads derivados da **mesma molécula de DNA** através de amplificação PCR.

Ação: Devem ser marcados e ignorados em análise.

Ferramenta: GATK MarkDuplicates

Contaminação

Definição: Presença de DNA **não-intencional**.

Fontes:

- Contaminação microbiana
- Cruzamento entre amostras
- Contaminação ambiental

Deteção: Análise de composição alélica, LRR patterns.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Métricas de Alinhamento

Métrica	Descrição	Mínimo Aceitável
Taxa de Mapeamento	% de reads alinhados ao genoma	>95%
Taxa de Duplicação	% de reads PCR duplicados	<10%
Inserção Média	Tamanho médio dos fragmentos	200-400 bp
On-target %	% reads em regiões alvo	>90%

7. CONCEITOS ESPECÍFICOS DE EXOMA

Região Alvo (Target Region)

Definição: Regiões de interesse no sequenciamento.

Inclui:

- Éxons (regiões codificantes)
- Regiões UTR próximas
- Regiões de splicing

Sonda (Probe)

Definição: Sequência de DNA **biotinilada** usada para captura.

Função: Hibridiza com fragmentos de DNA complementares durante preparação de biblioteca WES.

Captura por Hibridização

Método: Usa sondas biotiniladas para capturar fragmentos de interesse.

Processo:

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

1. Fragmentação do DNA genômico
2. Hibridização com sondas
3. Captura por beads magnéticas
4. Enriquecimento de regiões alvo



Captura por PCR

Método: Usa primers PCR para amplificar regiões específicas.

Vantagem: Maior especificidade que hibridização.

Desvantagem: Limitado a número pequeno de regiões.



Off-Target Reads

Definição: Reads que se alinham **fora** da região alvo definida.

Impacto: Reduz eficiência de sequenciamento e cobertura alvo.



On-Target Percentage

Definição: Proporção de reads mapeados dentro da região alvo.

Ideal WES: >90%

Fórmula: (Reads em regiões alvo / Total de reads) × 100



Cobertura Alvo vs. Cobertura Média

Métrica	Definição
Cobertura Alvo	Coverage médio especificamente em regiões codificantes
Cobertura Média	Coverage em todo genoma ou região analisada

Importante: Monitorar ambas para QC completo.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Éxons Perdidos (Missing Exons)

Definição: Éxons com cobertura **insuficiente** ($<10\times$) para chamada confiável.

Consequência: Falsos negativos (variantes não detectadas).

Solução: Validação por Sanger ou análise complementar.

Regiões Difíceis de Sequenciar (Difficult-to-Sequence Regions)

Características:

- GC-ricas ($>80\%$ GC)
- Homopolímeros (AAAA, CCCC)
- Sequências repetitivas

Desafio: Captura e sequenciamento impreciso $\rightarrow$ sub-cobertura $\rightarrow$ falsos negativos.

RPKM (Reads Per Kilobase per Million Mapped Reads)

Definição: Métrica que normaliza reads por:

- Comprimento de feature
- Profundidade total de sequenciamento

Uso: RNA-seq (menos usado em DNA-seq).

TPM (Transcripts Per Million)

Definição: Métrica similar ao RPKM, mas melhor normalizada.

Uso: RNA-seq principalmente

Vantagem: Mais apropriada para comparação entre amostras.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Normalização de Cobertura

Definição: Corrige variações em cobertura entre regiões ou amostras.

Objetivo: Análise comparativa acurada.

Métodos: GC-content correction, local regress, outros.

8. ANOTAÇÃO E BASES DE DADOS

Anotação (Annotation)

Definição: Adiciona **informações funcionais** às variantes detectadas.

Inclui:

- Impacto funcional (missense, frameshift, etc.)
 - Frequência populacional
 - Predição de patogenicidade
-

VEP (Variant Effect Predictor)

Definição: Ferramenta de anotação funcional de variantes.

Prediz:

- Efeitos em genes
 - Efeitos em transcritos
 - Efeitos em proteínas
-

ANNOVAR

Definição: Software para anotação **rápida e funcional** de variantes.

Características:

- Anotação de múltiplas bases de dados
 - Predição de impacto
 - Relatórios formatados
-

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant)

Definição: Prediz impacto de substituições de aminoácidos.

Categorias:

- **Damaging:** Provavelmente altera função
 - **Tolerated:** Provavelmente não altera função
-

PolyPhen-2

Definição: Prediz se variação de aminoácido afeta estrutura/função proteica.

Categorias:

- **Benign:** Improvável impacto
 - **Possibly damaging:** Possível impacto
 - **Probably damaging:** Provável impacto
-

CADD Score

Definição: Score integrado predizendo **deletérriedade** de variantes.

Escala: 0-40+ (scores maiores = mais deletério)

Threshold: CADD >15 → variante potencialmente patogênica

ClinVar

Definição: Base de dados de variantes com **interpretação clínica**.

Conteúdo:

- Variantes conhecidas
- Interpretação clínica
- Condições médicas associadas

URL: clinvar.ncbi.nlm.nih.gov

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

gnomAD (Genome Aggregation Database)

Definição: Base de dados de frequências alélicas em **populações saudáveis**.

Importância: Essencial para distinguir variantes raras vs. benignas.

Cobertura: ~140.000 indivíduos sequenciados

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man)

Definição: Catálogo de genes humanos e herança genética mendeliana.

Conteúdo:

- Genes
- Fenótipos
- Herança
- Referências da literatura

URL: omim.org

dbSNP

Definição: Base de dados de **polimorfismos nucleotídicos únicos** (SNPs).

Conteúdo:

- SNPs conhecidos
 - Frequências populacionais
 - Referências
-

HGMD (Human Gene Mutation Database)

Definição: Base de dados de **mutações causadoras de doenças**.

Características:

- Mutações conhecidas patogênicas
- Referências completas
- Dados clínicos associados

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

PubMed

Definição: Base de dados de literatura biomédica.

Uso: Validação de variantes → evidência na literatura.

URL: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

9. FERRAMENTAS DE ANÁLISE

Exomiser

Definição: Ferramenta de **priorização de variantes**.

Características:

- Modelos de herança (autossômica, X-ligada, etc.)
- Fenótipos HPO (Human Phenotype Ontology)
- Dados de frequência populacional
- Predição funcional

Força: Integra múltiplas fontes → priorização acurada.

IGV (Integrative Genomics Viewer)

Definição: Visualizador de dados genômicos.

Permite:

- Inspeção manual de alinhamentos
- Visualização de variantes
- Validação visual de chamadas

Essencial: Para confirmação de achados clínicos.

Franklin (Genoox)

Definição: Plataforma de **interpretação clínica** integrada.

Características:

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

- Múltiplas bases de dados
- Interpretação ACMG automatizada
- Relatórios clínicos

Varsome

Definição: Base de dados online com interpretação clínica integrada.

Acesso: Interface web interativa

Dados: Integra ClinVar, OMIM, gnomAD, SIFT, PolyPhen-2, etc.

InterVar

Definição: Ferramenta automatizada para interpretação segundo **critérios ACMG**.

Vantagem: Padronização de classificação.

MARRVEL

Definição: Integração de múltiplos recursos genômicos.

Função: Análise de genes candidatos.

Dados: Variantes, expressão, interações proteicas, etc.

PVS1 Calculator

Definição: Ferramenta auxiliando na avaliação de critério **PVS1** (premature termination codon).

Critério: Um dos mais fortes para patogenicidade → requer validação.

10. GENOMAS DE REFERÊNCIA

hg38 (GRCh38)

Definição: Assemblagem **atual** de referência do genoma humano.

Versão: Genome Reference Consortium Human Build 38

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Lançamento: 2013

Status: Padrão-ouro para análise WES/WGS

hg19 (GRCh37)

Definição: Assemblagem anterior de referência.

Status: Legacy (em desuso)

Uso: Ainda utilizado em alguns contextos e bancos de dados antigos.

GRCh39

Definição: Nova versão de referência.

Lançamento: 2024

Melhorias: Regiões complexas, sequências repetitivas.

Liftover

Definição: Processo de **conversão de coordenadas** genômicas entre versões diferentes.

Importância: Compatibilidade entre diferentes análises e bancos de dados.

Ferramenta: UCSC LiftOver, etc.

RESUMO DE TERMINOLOGIAS POR CATEGORIA

Categoria	Termos Principais
 Estrutura Genômica	Gene, Exoma, Éxon, Íntron, UTR, Cromossomo
 Sequenciamento	WES, WGS, NGS, Read, Coverage, Paired-end
 Formatos	FASTQ, BAM, VCF, SAM
 Processamento	Alinhamento, GATK, Variant Calling

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Categoria	Termos Principais
 Variantes	SNP, Indel, CNV, VUS, Genótipo
 Interpretação	ACMG/AMP, Pathogenicity, MAF, Segregação
 Qualidade	QC, FastQC, PCR Duplicate, Coverage
 Bancos de Dados	ClinVar, gnomAD, OMIM, dbSNP, HGMD
 Ferramentas	Exomiser, IGV, VEP, ANNOVAR, Franklin



REFERÊNCIAS RÁPIDAS

Conversão de Escalas

1 Kb = 1.000 pb (pares de bases)

1 Mb = 1.000.000 pb

1 Gb = 1.000.000.000 pb

Qualidade Phred (Escala Logarítmica)

Q20 = 99% acurácia (1% erro)

Q30 = 99.9% acurácia (0.1% erro)

Q40 = 99.99% acurácia (0.01% erro)

Coverage Recomendado

Diagnóstico clínico: 50-100×

Pesquisa padrão: 30-50×

Deteção de variantes raras: >100×

Mosaicismo: >200×

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

MAF Thresholds

<0.1% = Ultra-rara

0.1-1% = Rara (potencialmente patogênica)

1-5% = Infrequente

>5% = Comum (provavelmente benigna)



NOTAS IMPORTANTES PARA PROFISSIONAIS

- ✓ **Integração de dados:** Nunca confie em uma única métrica/ferramenta. Integre múltiplas fontes.
 - ✓ **Contexto clínico:** Sempre considere fenótipo e história clínica.
 - ✓ **Validação:** Variantes clínicas devem ser validadas (Sanger, confirmação independente).
 - ✓ **Atualização:** Bases de dados e interpretações são dinâmicas → revise periodicamente.
 - ✓ **Documentação:** Manter trilha auditável de decisões e reclassificações.
-



Estrutura do Arquivo VCF

O VCF é um arquivo texto tab-delimitado dividido em duas partes principais: **Cabeçalho (metadados)** e **Linhas de Dados (registros de variantes)**.

1 Cabeçalho (Metadados)

- Inicia com linhas "##".
- Contém: versão do VCF, genoma de referência (ex: GRCh38), data de criação, definições de campos (INFO/FORMAT/FILTER).
- Exemplo de linha de definição:
`##INFO=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Total Depth">`

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

2 Linhas de Dados (Registros de Variantes)

Cada linha representa uma variante detectada. Colunas obrigatórias:

Nº	Nome	Descrição
1	CHROM	Cromossomo onde a variante está localizada (ex: chr1, chrX)
2	POS	Posição inicial da variante no cromossomo
3	ID	Identificador público (ex: rsID para SNPs conhecidos ou '.' se desconhecido)
4	REF	Nucleotídeo(s) de referência (alelo selvagem)
5	ALT	Nucleotídeo(s) alternativo(s) (variante) encontrado(s)
6	QUAL	Score de qualidade da chamada da variante
7	FILTER	Status do filtro do pipeline (ex: PASS, LowQual)
8	INFO	Metadados e anotações sobre a variante
9	FORMAT	Códigos que definem a ordem dos dados em SAMPLE (ex: GT:AD:DP:GQ)
10+	SAMPLE(S)	Dados genotípicos específicos do(s) paciente(s)

Se VCF for de trio, haverá três colunas SAMPLE.

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Importância para Filtragem e Interpretação

Filtragem Inicial

- **FILTER:** Apenas variantes com PASS seguem para análise.
- **INFO/AF:** Variantes comuns (AF >1% em gnomAD, por ex.) geralmente excluídas.
- **INFO/consequence:** Priorização por impacto (high > moderate > low).

Interpretação Genotípica e Clínica

- **FORMAT/GT:** Informa se a variante é homozigota (1/1), heterozigota (0/1), de novo, etc., para inferir herança.
- **FORMAT/DP, AD:** Avalia profundidade total e distribuição de reads para alelos referência e variante; calcula-se VAF (fraction variante) — importante em somático.
- **Trio:** Comparação de GT entre paciente e pais identifica variantes de novo (Critério PS2 ACMG).

Resumo

O VCF é mais que um relatório – é uma base estruturada essencial para filtragem, priorização, interpretação clínica e emissão de laudos confiáveis. As colunas INFO e SAMPLE são estratégicas para integrar critérios ACMG/AMP e ferramentas automáticas.

Tipos de Variantes e Classificação Funcional

Esta seção foca nas categorias de variantes mais relevantes no diagnóstico molecular, especialmente aquelas com maior impacto clínica: **missense, nonsense, frameshift e variantes de splice site**.

Tipo de Variante	Ícone	Definição	Efeito Predito	Exemplos Clínicos	ACMG Classificação
Missense		Substituição de um nucleotídeo, alterando um aminoácido	Pode alterar função, estrutura ou estabilidade proteica;	FGFR3 (acondroplasia), BRCA1/2	P, LP, VUS

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Tipo de Variante	Ícone	Definição	Efeito Predito	Exemplos Clínicos	ACMG Classificação
		específico na proteína.	frequentemente associada a doenças mendelianas.		
Nonsense		Mudança causa códon de parada prematura; proteína truncada.	Quase sempre resulta em perda de função, podendo ser altamente patogênica.	CFTR (fibrose cística), DMD (distrofia Duchenne)	P, LP
Frameshift		Inserção/deleção altera quadro de leitura, mudando toda cadeia de aminoácidos a jusante.	Alteração massiva; gera proteína aberrante ou truncada.	COL1A1 (osteogênese imperfeita)	P
Splice site		Alteração na sequência dos sítios de splicing (habitualmente nas bases ± 1 , ± 2 do éxon/intron).	Pode provocar inclusão/exclusão de éxons, proteína defeituosa.	MLH1 (câncer colorretal hereditário), NF1	P, LP, VUS

Treinamento em Interpretação de Variantes - Exomas: *Padrões ACMG e Aplicações na Clínica.*

Pós-doutorado: Dr. Tiago Fernando Chaves

Interpretação Clínica/Funcional

- **Missense** (

Classificação segundo ACMG/AMP

- **P (Patogênica)**: Forte evidência clínica/funcional e consistência populacional.
- **LP (Provavelmente Patogênica)**: Evidência robusta, ausência ou raridade populacional.
- **VUS (Significância Incerta)**: Dados insuficientes para afirmação clínica.

Combina-se impacto funcional, evidências populacionais (gnomAD, ClinVar), predições in silico (PolyPhen-2, SIFT, CADD) e segregação familiar para classificação final.
